Examen CN2 - Partea II - 31.08.2018

Nume: …… Grupa: …….

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 16 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces la memorie în cazul unui cache hit este T_{hit} = 20 ns și timpul de acces în cazul unui cache miss este T_{miss} = 100 ns. Politica de scriere în cache este write-back cu write-allocate. Se știe că RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF].

Cât timp va dura următoarea secvență de cod, ce adrese și valori se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM dacă:

A. Adresele sunt mapate direct
B. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este LRU
C. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este FIFO

```
1: lds R19, 0x08
2: lds R20, 0x09
3: lds R21, 0x15
4: lds R22, 0x10
5: sts 0x08, R20
6: lds R19, 0x20
7: sts 0x14, R20
```

Rezolvare

A. T = 460ns

Line 0	0x20 (0x20)	0x21 (0x21)
Line 1		
Line 2	0x09 (0x14)	0x15 (0x15)
Line 3		
Line 4	0x09 (0x08)	0x09 (0x09)
Line 5		
Line 6		
Line 7		

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]

B. T = 460 ns

Line 0, Set 0	0x09 (0x08)	0x09 (0x09)
Line 0, Set 1	0x20 (0x20)	0x21 (0x21)
Line 1, Set 0		
Line 1, Set 1		
Line 2, Set 0	0x09 (0x14)	0x15 (0x15)
Line 2, Set 1		
Line 3, Set 0		
Line 3, Set 0		

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]

C. T = 460 ns

Line 0, Set 0	0x20 (0x20)	0x21 (0x21)
Line 0, Set 1	0x10 (0x10)	0x11 (0x11)
Line 1, Set 0		
Line 1, Set 1		

Line 2, Set 0	0x09 (0x14)	0x15 (0x15)
Line 2, Set 1		
Line 3, Set 0		
Line 3, Set 0		

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF] înafară de RAM[0x08] == 0x09

Examen CN2 - Partea II - 03.09.2018

Nume: …… Grupa: …….

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 16 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces la memorie în cazul unui cache hit este T_{hit} = 10 ns și timpul de acces în cazul unui cache miss este T_{miss} = 200 ns. Politica de scriere în cache este write-back cu write-allocate. Se știe că RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF].

Cât timp va dura următoarea secvență de cod, ce adrese și valori se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM dacă:

D. Adresele sunt mapate direct
E. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este FIFO
F. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este LRU

```
1: lds R25, 0xA8
2: lds R27, 0xA9
3: lds R31, 0xB5
4: lds R32, 0xB0
5: sts 0xA8, R27
6: lds R25, 0xC0
7: sts 0xB4, R27
```

Rezolvare

A. T = 830ns

Line 0	0xC0 (0xC0)	0xC1 (0xC1)
Line 1		
Line 2	0xA9 (0xB4)	0xB5 (0xB5)
Line 3		
Line 4	0xA9 (0xA8)	0xA9 (0xA9)
Line 5		
Line 6		
Line 7		

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]

B. T = 830 ns

Line 0, Set 0	0xC0 (0xC0)	0xC1 (0xC1)
Line 0, Set 1	0xB0 (0xB0)	0xB1 (0xB1)
Line 1, Set 0		
Line 1, Set 1		
Line 2, Set 0	0xA9 (0xB4)	0xB5 (0xB5)
Line 2, Set 1		
Line 3, Set 0		
Line 3, Set 0		

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF] în afară de RAM[0xA8] = 0xA9

C. T = 830 ns

Line 0, Set 0	0xA9 (0xA8)	0xA9 (0xA9)
Line 0, Set 1	0xC0 (0xC0)	0xC1 (0xC1)
Line 1, Set 0		
Line 1, Set 1		

Line 2, Set 0	0xA9 (0xB4)	0xB5 (0xB5)
Line 2, Set 1		
Line 3, Set 0		
Line 3, Set 0		

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]